

TESI FINALE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI OPERATIVI

Programmazione concorrente nel Linguaggio Java

Approfondimento sull'utilizzo dei *Thread* in Java

Studente:

Tommaso Cosimi

Matricola 191739

Docente:

Prof.ssa Letizia Leonardi

Codocente:

PhD Silvia Cascianelli

Sommario

Nel corso della Storia dell'Informatica, l'avanzamento tecnico e tecnologico verificatosi nell'ambito delle Architetture dei Calcolatori e dei Sistemi Operativi ha permesso grandi passi in avanti nelle dinamiche di utilizzo degli Elaboratori Elettronici. Si è assistito al passaggio dall'esecuzione sequenziale delle operazioni ad un'esecuzione parallela delle stesse, il tutto all'interno di un singolo Elaboratore.

L'opportunità di avere esperienze utente multiprogrammate è stata resa possibile, oltre che dagli Elaboratori non sequenziali, anche da Linguaggi di Programmazione anch'essi non sequenziali che permettano l'esecuzione concorrente di più processi. Tale flessibilità ha permesso un grado di utilizzo delle risorse nettamente superiore al passato, permettendo prestazioni superiori a parità di risorse.

Lo scopo di questo elaborato sarà quello di approfondire l'argomento della Programmazione Concorrente nel Linguaggio Java, riportando allo stesso tempo esempi pratici di utilizzo.

Indice

1	Introduzione	11
1.1	Algoritmo, Programma, Processo	11
1.2	Esecuzione Sequenziale e non Sequenziale	13
1.2.1	Processi Sequenziali	14
1.2.2	Processi non Sequenziali	14

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Elenco degli algoritmi

1	<i>Bubble Sort</i>	12
---	------------------------------	----

Capitolo 1

Introduzione

Il seguente Capitolo fornirà un'introduzione teorica al concetto di esecuzione non sequenziale di un processo, ponendo enfasi sui vantaggi portati e sulle nuove necessità richieste da tale implementazione.

1.1 Algoritmo, Programma, Processo

Nella definizione della singola unità di esecuzione si ritiene opportuno effettuare una leggera digressione.

Algoritmo

Un Algoritmo è un procedimento puramente logico studiato appositamente per la risoluzione di uno specifico problema. In letteratura sono rintracciabili moltissimi Algoritmi, per brevità vengono nominati a titolo di esempio Algoritmi di Ordinamento come il *Bubble Sort*[1] - di cui viene fornito lo pseudocodice a seguire - od il *Radix Sort*[2], e Algoritmi di Ricerca del Cammino Minimo in un Grafo come l'*Algoritmo di Dijkstra*[3] o l'*Algoritmo di Bellman-Ford*[4].

Algoritmo 1: Ordinamento per confronti “*Bubble Sort*”

```

Dati: A;                // Vettore di numeri interi non ordinati
1 partizioneNonOrdinata  $\leftarrow$  A.length;
2 finché partizioneNonOrdinata > 1 fai
3   per i = 2 fino a k fai
4     se A[i] < A[i - 1] allora
5       |   Scambia A[i] ed A[i - 1];
6     fine se
7   fine per
8   partizioneNonOrdinata  $\leftarrow$  (ultimoScambio - 1);
9 fine finché
10 ritorna A;            // Vettore di numeri interi ordinati

```

Programma

Un Programma è la descrizione in codice di un Algoritmo in uno specifico Linguaggio di Programmazione in maniera tale da permetterne l'esecuzione all'interno di un Calcolatore, è un'entità statica. Si riporta di seguito un'esempio di Programma che descriva l'Algoritmo di Ordinamento per confronti “*Bubble Sort*” implementato tramite il Linguaggio di Programmazione Java.

```

1 public class BubbleSort {
2
3     public static void BubbleSort(int[] A) {
4
5         // Definizione della dimensione della partizione del
6         //  $\hookrightarrow$  vettore non ordinata
7         int unorderedPartition = A.length;
8
9         // Ordinamento
10        while(unorderedPartition > 1) {
11            // Scorro la parte non ordinata
12            for(int i=2; i<unorderedPartition; i++) {
13                // Se non e' ordinato, scambia
14                if(A[i] < A[i-1]) {
15                    int buf = A[i];
16                    A[i] = A[i-1];
17                    A[i-1] = buf;
18                }
19            }
20            unorderedPartition--;
21        }
22    }
23 }

```

```
16         A[i-1] = buf;
17     }
18 }
19     // Dopo lo scambio, riduco la dimensione della
    ↪ partizione del vettore non ordinata
20     unorderedPartition = unorderedPartition - 1;
21 }
22
23 }
24
25 }
```

Processo

Un Processo è la sequenza di operazioni eseguite da un Elaboratore che opera sotto il controllo di un Programma, è un'entità dinamica: in maniera intuitiva è possibile affermare che in linea generale un Processo è un Programma in esecuzione. Di seguito si riporta un esempio di esecuzione sequenziale di due Processi che eseguono lo stesso Programma, ovvero *Bubble Sort*.

```
1 [tcosimi@VivoBook-Arch]:$ java BubbleSort 1 2 3 6 5 2
2 Il vettore non ordinato e': [1, 2, 3, 6, 5, 2]
3 Il vettore ordinato e': [1, 2, 2, 3, 5, 6]
4 [tcosimi@VivoBook-Arch]:$ java BubbleSort 1 9 8 3 6 7
5 Il vettore non ordinato e': [1, 9, 8, 3, 6, 7]
6 Il vettore ordinato e': [1, 3, 6, 7, 8, 9]
```

1.2 Esecuzione Sequenziale ed Esecuzione non Sequenziale

La sequenza di operazioni eseguite da un processo può essere rappresentata attraverso un Grafo Orientato che indichi la precedenza delle une sulle altre. In questa rappresentazione i nodi indentificano il singolo evento da verificarsi, mentre gli archi l'ordinamento temporale tra i nodi.

1.2.1 Processi Sequenziali

Facendo riferimento alla rappresentazione descritta in precedenza, un Processo Sequenziale è tale da poter essere schematizzato tramite l'ausilio di un Grafo ad Ordinamento Totale: una particolare tipologia di Grafo ove ogni nodo - e quindi ogni evento - fatta eccezione per il nodo di inizio ed il nodo di fine, possiede un solo predecessore ed un solo successore.

A seguire si riporta un esempio di Processo Sequenziale.

Esempio di Rappresentazione di un Processo Sequenziale

1.2.2 Processi non Sequenziali

Bibliografia

- [1] Wikipedia. Bubble Sort, Giugno 2023. Articolo disponibile all'url: https://it.wikipedia.org/wiki/Bubble_sort. Pagina visitata il 30 ottobre 2023.
- [2] Wikipedia. Radix Sort, Maggio 2023. Articolo disponibile all'url: https://it.wikipedia.org/wiki/Radix_sort. Pagina visitata il 30 ottobre 2023.
- [3] Wikipedia. Algoritmo di Dijkstra, Aprile 2023. Articolo disponibile all'url: https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_di_Dijkstra. Pagina visitata il 30 ottobre 2023.
- [4] Wikipedia. Algoritmo di Bellman-Ford, Maggio 2023. Articolo disponibile all'url: https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_di_Bellman-Ford. Pagina visitata il 30 ottobre 2023.